

Fiche 33 — Programmation linéaire en nombres entiers et séparation-évaluation

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 18 « Integer linear programming », 8 diapositives
Difficulté	Fondamental — court, mais c'est la porte de l'optimisation combinatoire
Temps d'étude estimé	1 h 15
Prérequis	Fiche 31 (unimodularité totale, relaxation exacte), fiche 24 (modélisation)
Concepts clés	Programme linéaire en nombres entiers, variables booléennes, relaxation linéaire, borne inférieure, séparation-évaluation, élagage
Poids à l'examen	Deux compétences : modéliser avec des variables booléennes (localisation, affectation, choix), et dérouler un arbre de séparation-évaluation en expliquant chaque élagage.

Vue d'ensemble

La fiche 31 a montré un cas heureux : quand la matrice de contraintes est totalement unimodulaire, la contrainte d'intégrité est **gratuite**. Cette leçon traite le cas général, où elle ne l'est pas — et où le problème devient difficile.

La stratégie est universelle : **relaxer pour borner, séparer pour décider**.

RELAXER : on retire $x \in \mathbb{Z}^n \rightarrow$ un LP $\rightarrow$ BORNE INFÉRIEURE
SÉPARER : on coupe P en morceaux ($x_1 \leq 2$ / $x_1 \geq 3$) $\rightarrow$ sous-problèmes
ÉLAGUER : un sous-problème dont la borne est trop mauvaise est ABANDONNÉ
sans être exploré

Ce que la relaxation apporte n'est donc pas une solution mais un **certificat d'inutilité** : elle permet de jeter des branches entières de l'arbre sans les visiter.

● Concept 1 — Les trois formes

Programme linéaire en nombres entiers (ILP) :

$$\begin{array}{ll}\text{minimiser} & c^T x \\ \text{sous} & Ax \preceq b \\ & x \in \mathbb{Z}^n\end{array}$$

Programme linéaire mixte : seules **certaines** variables sont entières.

Programme linéaire 0-1 (booléen) : les variables prennent les valeurs 0 ou 1.

Le pouvoir de modélisation des variables booléennes. Une variable 0/1 encode une **décision** : ouvrir ou non un site, sélectionner ou non un objet, affecter ou non une tâche. Ce que le LP continu ne sait pas exprimer — « c'est tout ou rien » —, l'ILP l'exprime en une ligne. C'est ce qui le rend à la fois si expressif et si difficile.

● Concept 2 — Exemple : le problème de localisation d'installations

Les données. n emplacements possibles, m clients ; c_j est le coût d'ouverture d'une installation à l'emplacement j , et d_{ij} le coût de service du client i depuis l'emplacement j .

Formulation en LP booléen :

$$\begin{array}{ll}\text{minimiser} & \sum_{j=1}^n c_j y_j + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} \\ \text{sous} & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_{ij} \leq y_j, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \\ & x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}\end{array}$$

Les variables. $x_{ij} = 1$ si l'emplacement j sert le client i ; $y_j = 1$ si l'emplacement j est **sélectionné**.

Les contraintes, une par une.

- $\sum_j x_{ij} = 1$: chaque client est servi par **exactement un** emplacement ;
- $x_{ij} \leq y_j$: on ne peut servir depuis un emplacement **que s'il est ouvert**. C'est la contrainte de **couplage**, et c'est elle qui donne toute sa structure au problème.

Ce qu'il faut voir. Le couplage $x_{ij} \leq y_j$ est le motif de modélisation le plus utile de tout l'ILP : « l'action x n'est possible que si la décision y est prise ». On le retrouve partout — coût fixe d'installation, capacité activée, option souscrite.

Ce problème **n'est pas** un problème de réseau : sa matrice de contraintes n'est pas d'incidence, et la relaxation linéaire n'a **aucune raison** d'être entière. C'est exactement le cas difficile.

● Concept 3 — La relaxation linéaire

Définition. Relâcher, c'est retirer la contrainte $x \in \mathbb{Z}^n$ (et remplacer $x \in \{0, 1\}$ par $0 \preceq x \preceq 1$).

Deux propriétés.

1. La relaxation fournit une **borne inférieure** sur la valeur optimale de l'ILP — on minimise sur un ensemble **plus grand**.
2. Si la solution de la relaxation est **entière**, alors elle résout l'ILP : elle est admissible pour le problème entier et optimale sur un ensemble plus grand.

L'avertissement du cours, essentiel. *Des formulations ILP équivalentes peuvent avoir des relaxations différentes.*

Ce que cela signifie. Deux modèles décrivant **exactement les mêmes points entiers** peuvent avoir des polyèdres relâchés très différents. Celui dont le polyèdre est le plus **serré** autour des points entiers donne une meilleure borne, donc un arbre de séparation plus petit. **La qualité d'une modélisation ILP se mesure à la qualité de sa relaxation**, pas seulement à sa correction.

Le lien avec la fiche 31. La relaxation est **exacte** (borne atteinte, solution entière) lorsque la matrice est totalement unimodulaire et les données entières. C'est le cas idéal ; hors de là, il reste un **saut d'intégrité** et il faut chercher la solution entière.

● Concept 4 — L'algorithme de séparation-évaluation

Cadre général.

$$\min c^T x \quad \text{sous} \quad x \in P$$

où P est un ensemble **fini**.

L'idée.

- **partitionner récursivement** P en sous-ensembles P_i , et résoudre les sous-problèmes $\min c^T x$ s.c. $x \in P_i$;
- **utiliser les relaxations linéaires pour écarter** les sous-problèmes qui ne peuvent pas mener à une solution.

Les trois raisons d'élaguer une branche. À chaque nœud, on résout la relaxation et l'on compare sa valeur à la **meilleure solution entière connue** (l'incumbent) :

Situation au nœud	Conclusion
relaxation non admissible	le sous-problème n'a aucune solution : abandon
valeur de la relaxation $\geq$ meilleure valeur entière connue	aucun descendant ne fera mieux : abandon
solution de la relaxation entière	on a une solution admissible : on met à jour l'incumbent, pas besoin de descendre
sinon	séparer sur une variable fractionnaire

Comment séparer. Si $x_k^* = 2,17$ dans la relaxation, aucune solution entière n'a $2 < x_k < 3$. On coupe donc en deux :

$$x_k \leq 2 \quad \text{ou} \quad x_k \geq 3$$

Les deux morceaux couvrent tous les points entiers, et **excluent** la solution fractionnaire courante — ce qui garantit la progression.

• Concept 5 — L'exemple déroulé du cours

$$\min -2x_1 - 3x_2 \quad \text{sous} \quad x \in P, \quad P = \left\{ x \in \mathbb{Z}_+^2 \mid \frac{2x_1}{9} + \frac{x_2}{4} \leq 1, \quad \frac{x_1}{7} + \frac{x_2}{3} \leq 1 \right\}$$

Le point optimal est $(2, 2)$, de valeur -10 . Voici comment l'arbre le découvre.

Nœud	Contraintes ajoutées	Solution de la relaxation	Valeur
P_0	—	(2,17, 2,07)	−10,56
P_1	$x_1 \leq 2$	(2,00, 2,14)	−10,43
P_2	$x_1 \geq 3$	(3,00, 1,33)	−10,00
P_3	$x_1 \leq 2, x_2 \leq 2$	(2,00, 2,00)	−10,00
P_4	$x_1 \leq 2, x_2 \geq 3$	(0,00, 3,00)	−9,00
P_5	$x_1 \geq 3, x_2 \leq 1$	(3,38, 1,00)	−9,75
P_6	$x_1 \geq 3, x_2 \geq 2$	non admissible	$+\infty$
P_7	$\dots, x_1 = 3$	(3,00, 1,00)	−9,00
P_8	$\dots, x_1 \geq 4$	(4,00, 0,44)	−9,33
P_9	$\dots, x_2 = 0$	(4,50, 0,00)	−9,00
P_{10}	$\dots, x_2 = 1$	non admissible	$+\infty$
P_{11}	$\dots, x_1 = 4$	(4,00, 0,00)	−8,00
P_{12}	$\dots, x_1 \geq 5$	non admissible	$+\infty$

Les conclusions tirées par le cours.

- P_2 ($x_1 \geq 3$) : la valeur optimale du sous-problème est $\geq -10,00$ — sa relaxation vaut déjà $-10,00$, donc **aucun** point entier de cette branche ne fera mieux que -10 .
- P_3 ($x_1 \leq 2, x_2 \leq 2$) : la solution de la relaxation est **(2, 2), entière** — c'est une solution admissible de l'ILP, de valeur -10 .
- P_6 ($x_1 \geq 3, x_2 \geq 2$) : le sous-problème est **non admissible**.

Le résultat marquant. Après avoir résolu les relaxations de P_0, P_1, P_2, P_3 et P_4 **seulement**, on peut conclure que **(2, 2)** est la solution optimale de l'ILP. Les nœuds P_5 à P_{12} **n'auraient jamais eu besoin d'être explorés** : ils descendent de P_2 , dont la borne $-10,00$ interdit déjà de battre l'incumbent.

Le raisonnement complet, à savoir rédiger.

1. P_3 fournit la solution entière **(2, 2)**, de valeur -10 : **incumbent** = -10 .
2. P_4 a une borne de $-9,00 > -10$: cette branche est **élaguée**.

3. P_2 a une borne de $-10,00 \geq -10$: cette branche entière est **élaguée** — et avec elle les huit nœuds qu'elle contient.
4. Tout l'arbre est donc traité, et $(2, 2)$ est optimal. ■

Notez que P_2 a une borne **égale** à l'incumbent. On élague quand même : une branche qui ne peut qu'**égaler** la meilleure solution connue n'apporte rien (à moins qu'on ne veuille énumérer **toutes** les solutions optimales).

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Résoudre la relaxation** à la racine : borne inférieure globale.
2. **Si la solution est entière** : c'est fini.
3. **Choisir une variable fractionnaire** x_k^* et **séparer** en $x_k \leq \lfloor x_k^* \rfloor$ et $x_k \geq \lceil x_k^* \rceil$.
4. **Résoudre la relaxation de chaque fils** et appliquer les trois tests d'élagage : non admissible, borne $\geq$ incumbent, solution entière.
5. **Mettre à jour l'incumbent** dès qu'une solution entière apparaît — plus il arrive tôt, plus on élaguera.
6. **Recommencer** sur les nœuds actifs jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun.
7. **Conclure** : l'incumbent final est optimal, et l'on **justifie** chaque branche non explorée par sa borne.

Comment reconnaître qu'il faut un ILP

Signe dans l'énoncé	Modélisation
« ouvrir ou non », « choisir ou non »	variable booléenne $y_j \in \{0, 1\}$
Un coût fixe en plus d'un coût variable	couplage $x_{ij} \leq y_j$ (ou $x \leq My$)
« au plus k parmi n »	$\sum_j y_j \leq k$
« si A alors B »	$y_A \leq y_B$
Des quantités indivisibles (machines, personnes)	$x \in \mathbb{Z}^n$
Un réseau, un couplage, un plus court chemin	pas besoin d'ILP — la relaxation suffit (fiche 31)

Exercices progressifs

Niveau 1 — La relaxation d'un ILP de minimisation vaut $-7,3$. Que peut-on affirmer sur la valeur optimale entière ?

Elle est $\geq -7,3$: la relaxation est une **borne inférieure**. Et comme la valeur optimale entière est ici forcément entière si c l'est et x aussi, on peut même écrire ≥ -7 . *Attention* : cet arrondi n'est licite que si l'objectif ne prend que des valeurs entières sur les points entiers.

Niveau 2 — Traduisez : « le site 3 ne peut être ouvert que si le site 1 l'est aussi », et « au plus deux sites parmi cinq ».

$$y_3 \leq y_1 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^5 y_j \leq 2$$

La première interdit $(y_1, y_3) = (0, 1)$ et autorise les trois autres combinaisons — c'est exactement l'implication « $y_3 = 1 \Rightarrow y_1 = 1$ ». C'est le même motif que le couplage $x_{ij} \leq y_j$ de la localisation.

Niveau 3 — Au nœud courant, la relaxation donne $x^* = (1, 5, 3)$ de valeur -8 , et l'incumbent vaut -8 . Que fait-on ?

On **élague**. La borne du nœud (-8) n'est pas strictement meilleure que l'incumbent (-8) : aucun descendant ne pourra faire mieux que -8 , puisque la valeur d'un sous-problème est toujours $\geq$ la borne de son parent. Inutile de séparer sur x_1 . *(Si l'on cherchait **toutes** les solutions optimales, il faudrait au contraire explorer.)*

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Sur l'exemple du concept 5, montrez que la branche P_2 pouvait être élaguée dès que $(2, 2)$ a été trouvé, et évaluez l'économie.

L'argument. La relaxation de P_2 vaut $-10,00$. Or, pour tout sous-ensemble $Q \subseteq P_2$, la valeur optimale de l'ILP sur Q est $\geq$ la valeur de la relaxation sur P_2 — les bornes ne peuvent que **croître** en descendant dans l'arbre (on ajoute des contraintes). Une fois l'incumbent fixé à -10 par P_3 , aucun descendant de P_2 ne peut donner strictement mieux : la branche entière est inutile.

L'économie. La branche P_2 contient $P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}$, soit **huit** relaxations épargnées sur les treize nœuds de l'arbre — plus de **60 %** du travail. Et c'est le cas d'un tout petit exemple à deux variables ; sur un problème réel, la qualité des bornes fait la différence entre quelques secondes et plusieurs jours.

La morale. Deux leviers pour accélérer un branch-and-bound : trouver **tôt** une bonne solution entière (pour élaguer vite), et disposer de **bonnes bornes** — c'est-à-dire d'une formulation dont la relaxation est serrée. On retrouve l'avertissement du concept 3.

● Common mistakes

1. **Arrondir la solution de la relaxation** — l'arrondi n'est en général **ni admissible ni optimal**. Il faut séparer.
2. **Prendre la relaxation pour une solution** — c'est une **borne**, sauf si elle tombe entière (ou si la matrice est totalement unimodulaire).
3. **Séparer sur une variable déjà entière** — on sépare sur une variable **fractionnaire**, sinon la coupe n'exclut rien et l'arbre ne progresse pas.
4. **Oublier de mettre à jour l'incumbent** — sans meilleure solution connue, aucun élagage par la borne n'est possible et l'arbre explose.
5. **Élaguer sur la mauvaise comparaison** — en minimisation, on élague si borne $\geq$ incumbent ; en maximisation, si borne $\leq$ incumbent.
6. **Croire que deux formulations équivalentes se valent** — elles donnent les mêmes points entiers mais des relaxations différentes, donc des arbres de tailles très différentes.
7. **Utiliser un ILP là où un LP suffit** — pour un problème de réseau (fiche 31), la relaxation est exacte : imposer l'intégrité serait une perte de temps pure.

Ultimate Review

1. ILP : $\min c^T x$ s.c. $Ax \preceq b, x \in \mathbb{Z}^n$; **mixte** si certaines variables seulement ; **booléen** si $x \in \{0, 1\}^n$.
2. Motif de modélisation clé : $x_{ij} \leq y_j$ — « l'action n'est possible que si la décision est prise ».
3. **Relaxation** : retirer $x \in \mathbb{Z}^n$. Elle donne une **borne inférieure** ; si sa solution est entière, elle résout l'ILP.
4. Des formulations équivalentes ont des relaxations différentes : **la qualité de la borne est un choix de modélisation**.
5. **Séparation-évaluation** : partitionner récursivement, résoudre les relaxations, élaguer.

6. Trois motifs d'élagage : non-admissibilité, borne $\geq$ incumbent, solution entière trouvée.
7. Séparer sur une variable fractionnaire $x_k^* : x_k \leq \lfloor x_k^* \rfloor$ ou $x_k \geq \lceil x_k^* \rceil$.
8. Sur l'exemple du cours, cinq relaxations sur treize suffisent à prouver l'optimalité de $(2, 2)$.

Formulas to know

$$\min c^T x \text{ s.c. } Ax \preceq b, x \in \mathbb{Z}^n \quad x_{ij} \leq y_j \quad x_k \leq \lfloor x_k^* \rfloor \text{ ou } x_k \geq \lceil x_k^* \rceil$$

Methods to know : le protocole de séparation-évaluation en 7 étapes ; les trois tests d'élagage ; les motifs de modélisation booléenne.

Active Recall

Basic — Qu'apporte la relaxation linéaire d'un ILP, et dans quel cas résout-elle le problème ?

Elle fournit une **borne inférieure** sur la valeur optimale (on minimise sur un ensemble plus grand). Elle **résout** l'ILP si sa solution optimale se trouve être entière — en particulier lorsque la matrice de contraintes est totalement unimodulaire et les données entières (fiche 31).

Understanding — Pourquoi peut-on élaguer une branche dont la borne dépasse l'incumbent ?

Parce que les bornes **croissent** en descendant dans l'arbre : chaque fils ajoute des contraintes, donc sa relaxation vaut au moins celle du parent. Si la borne du parent est déjà $\geq$ la meilleure valeur entière connue, aucun de ses descendants ne peut faire strictement mieux. On les jette tous d'un coup.

Application — La relaxation donne $x^* = (3, 0, 4, 6)$. Sur quoi séparer, et comment ?

Sur x_2 , la seule variable fractionnaire : deux fils, $x_2 \leq 4$ et $x_2 \geq 5$. Ces deux morceaux couvrent tous les points entiers et excluent la solution courante $4, 6$, ce qui garantit que l'arbre progresse. Séparer sur x_1 , déjà entière, ne servirait à rien.

Comparison — Problème de réseau et problème de localisation : pourquoi l'un est-il facile et l'autre difficile ?

Le problème de réseau a une matrice **d'incidence**, donc totalement unimodulaire : les sommets du polyèdre relâché sont entiers, la relaxation est **exacte** et un simple LP suffit. La localisation d'installations n'a pas cette structure ; sa relaxation donne des solutions fractionnaires et il faut un branch-and-bound. La différence n'est pas la taille, mais la **structure de la matrice**.

Exam-style — Modélisez : n projets, chacun de coût c_j et de gain g_j ; budget B ; le projet 2 exige le projet 1 ; on veut au plus trois projets.

Variables booléennes $y_j \in \{0, 1\}$ ($y_j = 1$ si le projet j est retenu) :

$$\begin{aligned} & \text{maximiser} && \sum_{j=1}^n g_j y_j \\ & \text{sous} && \sum_{j=1}^n c_j y_j \leq B \quad (\text{budget}) \\ & && y_2 \leq y_1 \quad (\text{précédence}) \\ & && \sum_{j=1}^n y_j \leq 3 \quad (\text{cardinalité}) \\ & && y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

C'est un **sac à dos** avec contraintes additionnelles — la matrice n'est pas totalement unimodulaire (les c_j sont quelconques), donc la relaxation ne donnera qu'une borne et il faudra séparer.

Flashcards

Question	Réponse
ILP ?	$\min c^T x$ s.c. $Ax \preceq b, x \in \mathbb{Z}^n$
LP mixte ?	Seules certaines variables sont entières
LP booléen ?	Variables dans $\{0, 1\}$
Que donne la relaxation linéaire ?	Une borne inférieure sur l'optimum entier
Quand résout-elle l'ILP ?	Quand sa solution est entière (ex. matrice totalement unimodulaire)
Deux formulations équivalentes ont-elles la même relaxation ?	Non — d'où l'importance de la qualité du modèle
Contrainte de couplage ?	$x_{ij} \leq y_j$: servir depuis j exige d'ouvrir j
« au plus k parmi n » ?	$\sum_j y_j \leq k$
« si A alors B » ?	$y_A \leq y_B$
Idée du branch-and-bound ?	Partitionner récursivement, borner par les relaxations, élaguer
Les trois motifs d'élagage ?	Non admissible ; borne $\geq$ incumbent ; solution entière trouvée
Comment sépare-t-on ?	Sur une variable fractionnaire : $x_k \leq \lfloor x_k^* \rfloor$ ou $x_k \geq \lceil x_k^* \rceil$
Les bornes évoluent comment dans l'arbre ?	Elles croissent en descendant (on ajoute des contraintes)
Peut-on arrondir la solution relâchée ?	Non — ni admissible ni optimale en général